We create chemistry

# Helaian Data Keselamatan
# Safety data sheet



## 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal

### 2EH Heavies Pasadena

Penggunaan bahan kimia yang disyorkan dan sekatan penggunaan:
Cadangan penggunaan: bahan kimia industri
Penggunaan yang tidak disyorkan: Tidak bertujuan utuk jualan atau digunakan oleh orang awam.

Syarikat:
BASF (Malaysia) Sdn Bhd
Lot 19.02 Level 19, 1 Powerhouse
No 1 Persiaran Bandar Utama
47800 Petaling Jaya
Selangor D.E, MALAYSIA
Nombor Telefon: +60 3 7612 1888
Nombor Telefax: +60 3 7612 1777

Maklumat kecemasan:
Nombor Kecemasan Kebangsaan
+603 7612 1999
Nombor Kecemasan Antarabangsa:
Nombor Telefon: +49 180 2273-112

## 2. Pengenalan Bahaya

Pengelasan bahan dan campuran:
Kks./Kreng. Kulit 2
Kros./Kreng. Mata 1
Pem. Kulit 1B
Pemb. 2 (bayi belum lahir)
Akuatik Kronik 3

Bagi pengelasan yang tidak ditulis dengan penuh dalam bahagian ini, teks lengkap boleh didapati di bahagian 16.

Peratusan campuran yang berikut terdiri daripada komponen yang tidak diketahui bahaya ketoksikan akutnya: 31 - 37 %, oral

## 3. Komposisi dan Maklumat Mengenai Ramuan Bahan Kimia

**Keadaan kimia**

sebatian organik

Ramuan berbahaya

Hexanoic acid, 2-ethyl-, 2-ethylhexyl ester

| | |
|---|---|
| Kandungan (berat/berat): >= 20 % - < 75 %<br>Nombor CAS: 7425-14-1 | Pemb. 2 (unborn child) |

1,3-Hexanediol, 2-ethyl-

| | |
|---|---|
| Kandungan (berat/berat): > 0 % - < 15 %<br>Nombor CAS: 94-96-2 | Kros./Kreng. Mata 1 |

2-ethylhexan-1-ol

| | |
|---|---|
| Kandungan (berat/berat): > 0 % - < 15 %<br>Nombor CAS: 104-76-7 | Toks. Akut 4 (Penyedutan - kabus)<br>Kreng. Kulit 2<br>Kreng. Mata 2<br>STOT SE 3 (irr. to respiratory syst.)<br>Akuatik Kronik 3 |

2-ethylhex-2-enal

| | |
|---|---|
| Kandungan (berat/berat): > 0 % - < 7 %<br>Nombor CAS: 645-62-5 | Cec. M. Bkr 3<br>Kreng. Kulit 2<br>Pem. Kulit 1B<br>Akuatik Kronik 3 |

Bagi pengelasan yang tidak ditulis dengan penuh dalam bahagian ini, teks lengkap boleh didapati di bahagian 16.

## 4. Langkah-Langkah Pertolongan Cemas

Nasihat am:
Tanggalkan pakaian yang tercemar.

Jika tersedut:
Tenangkan pesakit, alihkan ke tempat berudara bersih, dapatkan rawatan perubatan. Segera sedut aerosol dos kortikosteroid.

Apabila terkena kulit:
Segera basuh bersih-bersih dengan air yang banyak, gunakan balutan steril, rujuk pakar kulit.

Apabila terkena mata:
Buka mata dan bilas dengan perlahan dan lembut menggunakan air selama 15 hingga 20 minit. Jika memakai kanta pelekap, tanggalkannya selepas 5 minit pertama, kemudian teruskan membilas.

Apabila tertelan:
Segera berkumur, kemudian minum 200-300 ml air, dapatkan rawatan perubatan.

Nota kepada doktor:
Gejala: Maklumat, iaitu maklumat tambahan mengenai simptom dan kesan boleh termasuk di dalam fasa palabelan GHS yang tersedia ada dalam Seksyen 2 dan di dalam penaksiran Toksikologi yang tersedia ada dalam Seksyen 11.
Maklumat tentang : 2-ethylhex-2-enal
Gejala: Maklumat, iaitu maklumat tambahan mengenai simptom dan kesan boleh termasuk di dalam fasa palabelan GHS yang tersedia ada dalam Seksyen 2 dan di dalam penaksiran Toksikologi yang tersedia ada dalam Seksyen 11.
---
Nota kepada doktor:
Rawatan: Rawat mengikut gejala (nyahcemar, fungsi utama), tiada penawar khusus diketahui.

## 5. Langkah-Langkah Pemadaman Kebakaran

Bahan pemadam yang sesuai:
busa, karbon dioksida, serbuk kering

Alat memadam yang tidak sesuai untuk tujuan keselamatan:
pancutan air

Bahaya tertentu:
Wap boleh membentuk campuran mudah meletup dengan udara. Sejukkan bekas yang berbahaya dengan semburan air.

Peralatan perlindungan khusus:
Gunakan alat pernafasan serba lengkap.

Maklumat lanjut:
Sisa kebakaran mestilah dilupuskan mengikut peraturan rasmi.

## 6. Langkah-Langkah Pelepasan Tidak Sengaja

Perlindungan diri, kelengkapan pelindung dan tatacara kecemasan:
Kendalikan mengikut amalan kesihatan dan keselamatan industri yang baik.Elakkan dari bersentuhan dengan kulit, mata dan pakaian.Elakkan daripada tersedut.

Langkah berjaga-jaga untuk alam sekitar:
Jangan lepaskan ke dalam parit/air permukaan/air tanah. Pelepasan ke alam sekitar mestilah dielakkan.

Kaedah pembersihan atau penyerapan:
Bagi sejumlah besar: Pam produk.
Bagi baki: Kutip dengan bahan penyerap yang sesuai (contohnya pasir, habuk gergaji, pengikat serba guna, kieselguhr). Lupuskan bahan yang diserap mengikut peraturan.
Lupuskan mengikut peraturan kebangsaan, negeri dan tempatan.

## 7. Pengendalian dan Penyimpanan

Pengendalian

Pastikan pengalihudaraan menyeluruh di kawasan simpanan dan di tempat kerja.

Perlindungan terhadap kebakaran dan letupan:
Elakkan cas elektrostatik - jauhkan dari sumber pencucuhan - pemadam api hendaklah mudah digunakan.

Penyimpanan

Maklumat lanjut tentang keadaan penyimpanan: Bekas hendaklah disimpan tertutup rapat di tempat yang kering.

## 8. Kawalan pendedahan dan perlindungan diri

Komponen dengan parameter kawalan tempat kerja

2-ethylhexan-1-ol, 104-76-7;

Peralatan perlindungan peribadi

Perlindungan tangan:
Pakai sarung tangan perlindungan tahan kimia

Perlindungan mata:
Gogal keselamatan yang ketat (gogal untuk kimia), Pakai pelindung muka jika mungkin berlaku percikan.

Perlindungan badan:
Perlindungan badan hendaklah dipilih bergantung kepada aktiviti dan pendedahan, misalnya. Perlindungan kepala, apron, but keselamatan, pakaian perlindungan kimia.

Langkah kebersihan dan keselamatan am:
Elakkan dari bersentuhan dengan kulit, mata dan pakaian. Kendalikan mengikut amalan kesihatan dan keselamatan industri yang baik.

## 9. Sifat Fizikal dan Kimia

| | | |
|---|---|---|
| Bentuk: | cecair | |
| Warna: | hijau kuning pudar, jelas | |
| Bau: | khusus | |
| Takat kilat: | 98 °C | (ASTM D93, cawan tertutup) |
| Tekanan Wap: | 0.1 - 2 hPa | |
| Kepekatan: | 0.9064 g/cm3<br>(20 °C) | |
| Keterlarutan dalam air: | terlarut sangat sedikit | |

## 10. Kestabilan dan Kereaktifan

Keadaan yang perlu dielakkan:
Jauhkan dari semua sumber pencucuhan: haba, percikan api, nyalaan terbuka. Pemanasan boleh menyebabkan tekanan meningkat dan bekas mungkin pecah.

Bahan yang perlu dielakkan:
agen pengoksida yang kuat

Kakisan kepada logam: Kesan mengakis pada logam tidak dijangka.

Tindak balas berbahaya:
Tindak balas yang kuat di bawah pengaruh agen pengoksida.

Tiada produk penguraian yang berbahaya jika disimpan dan dikendalikan seperti yang ditetapkan/dinyatakan.

Kereaktifan:
Tiada produk penguraian yang berbahaya jika disimpan dan dikendalikan seperti yang ditetapkan/dinyatakan.

Kestabilan kimia:
Produk adalah stabil jika disimpan dan dikendalikan sebagaimana

## 11. Maklumat Toksikologi

### Ketoksikan akut

Maklumat tentang : 2-ethylhexan-1-ol
Penilaian ketoksikan akut:
Ketoksikan yang rendah selepas sekali tertelan. Tidak toksik selepas sekali terkena kulit Ketoksikan sederhana selepas pendedahan jangka-pendek.
---

Peratusan campuran yang berikut terdiri daripada komponen yang tidak diketahui bahaya ketoksikan akutnya: 31 - 37 %, oral

### Kerengsaan

Penilaian kesan merengsa:
Menyebabkan kerosakan mata yang serius. Menyebabkan kerengsaan kulit.

Maklumat tentang : 1,3-Hexanediol, 2-ethyl-
Penilaian kesan merengsa:
Tidak merengsakan kulit. Boleh menyebabkan kerosakkan teruk kepada mata.

Maklumat tentang : 2-ethylhexan-1-ol
Penilaian kesan merengsa:
Sentuhan dengan mata boleh menyebabkan kerengsaan. Terkena kulit boleh menyebabkan kerengsaan.
---

### Pemekaan pernafasan/kulit

Penilaian pemekaan:
Boleh menyebabkan tindakbalas kulit.

Maklumat tentang : 2-ethylhex-2-enal
Penilaian pemekaan:
Menyebabkan pemekaan dalam kajian haiwan.
---

### Kemutagenan sel germa

Penilaian kemutagenan:
Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi.

### Kekarsinogenan

Penilaian kekarsinogenan:
Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi.

### Ketoksikan pembiakan

Penilaian ketoksikan pembiakan:
Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi.

### Ketoksikan perkembangan

Penilaian keteratogenan:
Boleh memudaratkan bayi belum lahir.

### Ketoksikan dos berulang dan Ketoksikan organ sasaran tertentu (pendedahan berulang)

Penilaian ketoksikan dos berulang:
Tiada kesan kronik diketahui.

### Maklumat lain yang berkaitan dengan ketoksikan

Produk belum diuji. Penyataan tentang toksikologi diambil daripada ciri setiap komponen.

## 12. Maklumat Ekologi

### Keekotoksikan

Maklumat tentang : 2-ethylhexan-1-ol
Penilaian ketoksikan akuatik:
Amat memudaratkan organisma akuatik Memudaratkan kepada organisma akuatik berdasarkan data kajian ketoksikan jangka panjang (kronik). Perencatan aktiviti degradasi di dalam enap cemar yang diaktifkan tidak dijangka akan berlaku semasa bahan berkepekatan rendah dimasukkan kedalam loji rawatan biologi.

Maklumat tentang : 2-ethylhex-2-enal
Penilaian ketoksikan akuatik:
Amat memudaratkan organisma akuatik Pengelasan risiko akuatik kronik adalah berdasarkan data kajian ketoksikan akut dan ciri kesan alam sekitar produk berkenaan. Perencatan aktiviti degradasi di dalam enap cemar yang diaktifkan tidak dijangka akan berlaku semasa bahan berkepekatan rendah dimasukkan kedalam loji rawatan biologi.

Maklumat tentang : HIGH BOILING BY-PRODUCTS FROM THE MANUFACTURING PROCESS OF 2-ETHYLHEXANOL
---

### Maklumat tambahan

Nasihat ekotoksikologi lain:
Produk belum diuji. Penyataan tentang ekotoksikologi diambil daripada ciri setiap komponen.

## 13. Maklumat Pelupusan

Mestilah dibuang atau dibakar mengikut peraturan tempatan.

Pembungkusan tercemar:
Bekas kosong yang tidak dibersihkan hendaklah dilupuskan dengan cara yang sama seperti melupuskan kandungannya.
Bungkusan yang tercemar hendaklah dikosongkan sejauh yang boleh; kemudian ia boleh dihantar untuk dikitar semula setelah dibasuh bersih-bersih.
Bungkusan yang tidak tercemar boleh diguna semula.

## 14. Maklumat Pengangkutan

**Pengangkutan domestik:**
Tidak dikelaskan sebagai berbahaya di bawah peraturan pengangkutan

**Pengangkutan laut**
IMDG

Tidak dikelaskan sebagai berbahaya di bawah peraturan pengangkutan

**Pengangkutan udara**
IATA/ICAO

Tidak dikelaskan sebagai berbahaya di bawah peraturan pengangkutan

### Pengangkutan secara pukal menurut Lampiran II MARPOL dan IBC

| | |
|---|---|
| Peraturan: | Tidak dinilai |
| Penghantaran yang diluluskan: | Tidak dinilai |
| Nama pencemaran: | Tidak dinilai |
| Kategori pencemaran: | Tidak dinilai |
| Jenis Kapal: | Tidak dinilai |

## 15. Maklumat Pengawalseliaan

Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan dan Helaian Data Keselamatan Bahan kimia Berbahaya) 2013
Akta OSHA 1994 dan peraturan berkaitan
Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974

Maklumat tentang peraturan-peraturan tidak meliputi kesemuanya. Peraturan-peraturan lain mungkin dikenakan kepada bahan ini.

## 16. Maklumat lain

Tarikh Penyediaan / Tarikh Penyemakan: 25.04.2025

Sumber Maklumat dan Rujukan :
SDS ini disediakan dengan menggunakan data dan maklumat tersimpan di dalam sistem berasaskan IT dalaman kami dan dibekalkan oleh pembekal perkhidmatan syarikat kami.

Singkatan Petunjuk:
ATE - Anggaran Ketoksikan Akut
GHS - Sistem Terharmoni Global
IATA / ICAO - Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa / Organisasi Penerbangan Awam Antarabangsa
IBC - Kontena Pukal Pertengahan
IMDG - Barangan Merbahaya Kelautan Antarabangsa
LC - Kepekatan Maut
LD - Dos Maut
OECD - Organisasi Untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi
OEL - Had Pendedahan Pekerjaan
OSHA - Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
STOT - Ketoksikan Organ Sasaran Khusus

Teks penuh pengelasan, simbol bahaya dan pernyataan bahaya, jika dinyatakan dalam seksyen 2 atau 3:

| | |
|---|---|
| Bhn. Ltp. T. Stab. | Bahan letup tidak stabil |
| Bhn. Ltp. 1.1 | Bahan letup divisyen 1.1 |
| Bhn. Ltp. 1.2 | Bahan letup divisyen 1.2 |
| Bhn. Ltp. 1.3 | Bahan letup divisyen 1.3 |
| Bhn. Ltp. 1.4 | Bahan letup divisyen 1.4 |
| Bhn. Ltp. 1.5 | Bahan letup divisyen 1.5 |
| Bhn. Ltp. 1.6 | Bahan letup divisyen 1.6 |
| Gas M. Bkr 1 | Gas mudah terbakar kategori 1 |
| Gas M. Bkr 2 | Gas mudah terbakar kategori 2 |
| Aerosol M. Bkr1 | Aerosol mudah terbakar kategori 1 |
| Aerosol M. Bkr 2 | Aerosol mudah terbakar kategori 2 |
| Cec. M. Bkr 1 | Cecair mudah terbakar kategori 1 |
| Cec. M. Bkr 2 | Cecair mudah terbakar kategori 2 |
| Cec. M. Bkr 3 | Cecair mudah terbakar kategori 3 |
| Pep. M. Bkr 1 | Pepejal mudah terbakar kategori 1 |
| Pep. M. Bkr 2 | Pepejal mudah terbakar kategori 2 |
| Gas Oks. 1 | Gas mengoksida kategori 1 |
| Cec. Oks. 1 | Cecair mengoksida kategori 1 |
| Cec. Oks. 2 | Cecair mengoksida kategori 2 |
| Cec. Oks. 3 | Cecair mengoksida kategori 3 |
| Pep. Oks. 1 | Pepejal mengoksida kategori 1 |
| Pep. Oks. 2 | Pepejal mengoksida kategori 2 |
| Pep. Oks. 3 | Pepejal mengoksida kategori 3 |
| Gas Tkn. | Gas di bawah tekanan |
| Swareak. A | Bahan kimia swareaktif jenis A |
| Swareak. B | Bahan kimia swareaktif jenis B |
| Swareak. CD | Bahan kimia swareaktif jenis C dan D |
| Swareak. EF | Bahan kimia swareaktif jenis E dan F |
| Swareak. G | Bahan kimia swareaktif jenis G |
| Cec. Pir. 1 | Cecair piroforik kategori 1 |
| Pep. Pir. 1 | Pepejal piroforik kategori 1 |
| Swapanas. 1 | Bahan kimia swapanasan kategori 1 |
| Swapanas. 2 | Bahan kimia swapanasan kategori 2 |
| Tdk. Bls. Air 1 | Bahan kimia yang, jika terkena air, membebaskan gas mudah terbakar kategori 1 |
| Tdk. Bls. Air 2 | Bahan kimia yang, jika terkena air, membebaskan gas mudah terbakar kategori 2 |
| Tdk. Bls. Air 3 | Bahan kimia yang, jika terkena air, membebaskan gas mudah terbakar kategori 3 |
| Peroks. Org. A | Peroksida organik jenis A |
| Peroks. Org. B | Peroksida organik jenis B |
| Peroks. Org. CD | Peroksida organik jenis C and D |
| Peroks. Org. EF | Peroksida organik jenis E and F |
| Peroks. Org. G | Peroksida organik jenis G |
| Kakis. Log. 1 | Mengakis logam kategori 1 |
| Toks. Akut 1 | Ketoksikan akut kategori 1 |
| Toks. Akut 2 | Ketoksikan akut kategori 2 |
| Toks. Akut 3 | Ketoksikan akut kategori 3 |
| Toks. Akut 4 | Ketoksikan akut kategori 4 |
| Kks. Kulit 1A | Kakisan atau kerengsaan kulit kategori 1A |

| | |
|---|---|
| Kks. Kulit 1B | Kakisan atau kerengsaan kulit kategori 1B |
| Kks. Kulit 1C | Kakisan atau kerengsaan kulit kategori 1C |
| Kreng. Kulit 2 | Kakisan atau kerengsaan kulit kategori 2 |
| Kros. Mata 1 | Kerosakan mata atau kerengsaan mata yang serius kategori 1 |
| Kreng. Mata 2 | Kerosakan mata atau kerengsaan mata yang serius kategori 2 |
| Pem. Naf. 1 | Pemekaan pernafasan kategori 1 |
| Pem. Kulit 1 | Pemekaan kulit kategori 1 |
| Muta. 1A | Kemutagenan sel germa kategori 1A |
| Muta. 1B | Kemutagenan sel germa kategori 1B |
| Muta. 2 | Kemutagenan sel germa kategori 2 |
| Kars. 1A | Kekarsinogenan kategori 1A |
| Kars. 1B | Kekarsinogenan kategori 1B |
| Kars. 2 | Kekarsinogenan kategori 2 |
| Pemb. 1A | Ketoksikan pembiakan kategori 1A |
| Pemb. 1B | Ketoksikan pembiakan kategori 1B |
| Pemb. 2 | Ketoksikan pembiakan kategori 2 |
| Laktasi | Kesan ke atas atau melalui penyusuan |
| STOT SE 1 | Ketoksikan organ sasaran khusus - pendedahan tunggal kategori 1 |
| STOT SE 2 | Ketoksikan organ sasaran khusus - pendedahan tunggal kategori 2 |
| STOT SE 3 | Ketoksikan organ sasaran khusus - pendedahan tunggal kategori 3 |
| STOT RE 1 | Ketoksikan organ sasaran khusus - pendedahan berulang kategori 1 |
| STOT RE 2 | Ketoksikan organ sasaran khusus - pendedahan berulang kategori 2 |
| Bhy. Asp. | Bahaya aspirasi kategori 1 |
| Akuatik Akut 1 | Berbahaya kepada persekitaran akuatik – bahaya akut kategori 1 |
| Akuatik Kronik 1 | Berbahaya kepada persekitaran akuatik – bahaya kronik kategori 1 |
| Akuatik Kronik 2 | Berbahaya kepada persekitaran akuatik – bahaya kronik kategori 2 |
| Akuatik Kronik 3 | Berbahaya kepada persekitaran akuatik – bahaya kronik kategori 3 |
| Akuatik Kronik 4 | Berbahaya kepada persekitaran akuatik – bahaya kronik kategori 4 |
| Ozon | Berbahaya bagi lapisan ozon kategori 1 |

Garis menegak pada margin sebelah kiri tangan menunjukkan pindaan dari versi sebelumnya.

Data yang terdapat dalam risalah data keselamatan ini adalah berdasarkan pengetahuan dan pengalaman kami, dan menerangkan tentang produk yang berkaitan dengan keperluan keselamatan sahaja. Data tidak menyatakan ciri produk (spesifikasi produk). Data dalam risalah data keselamatan ini juga tidak menyatakan apa-apa ciri khusus atau kesesuaian produk yang dipersetujui untuk apa-apa tujuan tertentu. Penerima produk bertanggungjawab untuk memastikan bahawa apa-apa hak pemilikan serta undang-undang dan perundangan sedia ada dipatuhi.

## 1. Identification of the chemical and of the supplier

# 2EH Heavies Pasadena

Recommended use of the chemical and restriction on use:
Recommended use: industrial chemicals
Not recommended use: Not intended for sale to or use by the general public.

Company:
BASF (Malaysia) Sdn Bhd
Lot 19.02 Level 19, 1 Powerhouse
No 1 Persiaran Bandar Utama
47800 Petaling Jaya
Selangor D.E, MALAYSIA
Telephone: +60 3 7612 1888
Telefax number: +60 3 7612 1777

Emergency information:
National emergency number:
+603 7612 1999
International emergency number:
Telephone: +49 180 2273-112

## 2. Hazard identification

Classification of the substance and mixture:
Skin Corr./Irrit. 2
Eye Dam./Irrit. 1
Skin Sens. 1B
Repr. 2 (unborn child)
Aquatic Chronic 3

For the classifications not written out in full in this section the full text can be found in section 16.

The following percentage of the mixture consists of components(s) with unknown hazards regarding the acute toxicity: 31 - 37 %, oral

## 3. Composition/information on ingredients

**Chemical nature**

organic compounds

Hazardous ingredients

Hexanoic acid, 2-ethyl-, 2-ethylhexyl ester

| | |
|---|---|
| Content (W/W): >= 20 % - < 75 %<br>CAS Number: 7425-14-1 | Repr. 2 (unborn child) |

1,3-Hexanediol, 2-ethyl-

| | |
|---|---|
| Content (W/W): > 0 % - < 15 %<br>CAS Number: 94-96-2 | Eye Dam./Irrit. 1 |

2-ethylhexan-1-ol

| | |
|---|---|
| Content (W/W): > 0 % - < 15 %<br>CAS Number: 104-76-7 | Acute Tox. 4 (Inhalation - mist)<br>Skin Irrit. 2<br>Eye Irrit. 2<br>STOT SE 3 (irr. to respiratory syst.)<br>Aquatic Chronic 3 |

2-ethylhex-2-enal

| | |
|---|---|
| Content (W/W): > 0 % - < 7 %<br>CAS Number: 645-62-5 | Flam. Liq. 3<br>Skin Irrit. 2<br>Skin Sens. 1B<br>Aquatic Chronic 3 |

For the classifications not written out in full in this section the full text can be found in section 16.

## 4. First-Aid Measures

General advice:
Remove contaminated clothing.

If inhaled:
Keep patient calm, remove to fresh air, seek medical attention. Immediately administer a corticosteroid from a controlled/metered dose inhaler.

On skin contact:
Immediately wash thoroughly with plenty of water, apply sterile dressings, consult a skin specialist.

On contact with eyes:
Hold eyes open and rinse slowly and gently with water for 15 to 20 minutes. Remove contact lenses, if present, after first 5 minutes, then continue rinsing.

On ingestion:
Immediately rinse mouth and then drink 200-300 ml of water, seek medical attention.

Note to physician:
Symptoms: Information, i.e. additional information on symptoms and effects may be included in the GHS labeling phrases available in Section 2 and in the Toxicological assessments available in Section 11.
Information on: 2-ethylhex-2-enal
Symptoms: Information, i.e. additional information on symptoms and effects may be included in the GHS labeling phrases available in Section 2 and in the Toxicological assessments available in Section 11.

---
Note to physician:
Treatment: Treat according to symptoms (decontamination, vital functions), no known specific antidote.

## 5. Fire-Fighting Measures

Suitable extinguishing media:
foam, carbon dioxide, dry powder

Unsuitable extinguishing media for safety reasons:
water jet

Specific hazards:
Vapours may form explosive mixture with air. Cool endangered containers with water-spray.

Special protective equipment:
Wear a self-contained breathing apparatus.

Further information:
Fire debris must be disposed of in accordance with offical regulations.

## 6. Accidental Release Measures

Personal precautions, protective equipment and emergency procedures:
Handle in accordance with good industrial hygiene and safety practice.Avoid contact with the skin, eyes and clothing.Avoid inhalation.

Environmental precautions:
Do not discharge into drains/surface waters/groundwater. Discharge into the environment must be avoided.

Methods for cleaning up or taking up:
For large amounts: Pump off product.
For residues: Pick up with suitable absorbent material (e.g. sand, sawdust, general-purpose binder, kieselguhr). Dispose of absorbed material in accordance with regulations.
Dispose of in accordance with national, state and local regulations.

## 7. Handling and Storage

Handling

Ensure thorough ventilation of stores and work areas.

Protection against fire and explosion:
Prevent electrostatic charge - sources of ignition should be kept well clear - fire extinguishers should be kept handy.

Storage

Further information on storage conditions: Containers should be stored tightly sealed in a dry place.

## 8. Exposure controls and personal protection

Components with occupational exposure limits

2-ethylhexan-1-ol, 104-76-7;

Personal protective equipment

Hand protection:
Wear chemical resistant protective gloves.

Eye protection:
Tightly fitting safety goggles (chemical goggles)., Wear face shield if splashing hazard exists.

Body protection:
Body protection must be chosen depending on activity and possible exposure, e.g. head protection, apron, protective boots, chemical-protection suit.

General safety and hygiene measures:
Avoid contact with the skin, eyes and clothing. Handle in accordance with good industrial hygiene and safety practice.

## 9. Physical and Chemical Properties

| | | |
|---|---|---|
| Form: | liquid | |
| Colour: | pale yellow green, clear | |
| Odour: | characteristic | |
| Flash point: | 98 °C | (ASTM D93, closed cup) |
| Vapour pressure: | 0.1 - 2 hPa | |
| Density: | 0.9064 g/cm3<br>(20 °C) | |
| Solubility in water: | sparingly soluble | |

## 10. Stability and Reactivity

Conditions to avoid:
Avoid all sources of ignition: heat, sparks, open flame. Heating may cause pressure build-up and possible rupture of the container.

Substances to avoid:
strong oxidizing agents

Corrosion to metals: Corrosive effects to metal are not anticipated.

Hazardous reactions:
Violent reaction under influence of oxidizing agents.

No hazardous decomposition products if stored and handled as prescribed/indicated.

Reactivity:
No hazardous reactions if stored and handled as prescribed/indicated.

Chemical stability:
The product is stable if stored and handled as prescribed/indicated.

## 11. Toxicological Information

### Acute toxicity

Information on: 2-ethylhexan-1-ol
Assessment of acute toxicity:
Of low toxicity after single ingestion. Virtually nontoxic after a single skin contact. Of moderate toxicity after short-term inhalation.
---

The following percentage of the mixture consists of components(s) with unknown hazards regarding the acute toxicity: 31 - 37 %, oral

### Irritation

Assessment of irritating effects:
Causes serious eye damage. Causes skin irritation.

Information on: 2-ethylhexane-1,3-diol; octylene glycol; ethoexadiol
Assessment of irritating effects:
Not irritating to the skin. May cause severe damage to the eyes.

Information on: 2-ethylhexan-1-ol
Assessment of irritating effects:
Eye contact causes irritation. Skin contact causes irritation.
---

### Respiratory/Skin sensitization

Assessment of sensitization:
May cause allergic skin reaction.

Information on: 2-ethylhex-2-enal
Assessment of sensitization:
Caused skin sensitization in animal studies.
---

### Germ cell mutagenicity

Assessment of mutagenicity:
Based on available data, the classification criteria are not met.

### Carcinogenicity

Assessment of carcinogenicity:
Based on available data, the classification criteria are not met.

### Reproductive toxicity

Assessment of reproduction toxicity:
Based on available data, the classification criteria are not met.

### Developmental toxicity

Assessment of teratogenicity:
May cause harm to the unborn child.

### Repeated dose toxicity and Specific target organ toxicity (repeated exposure)

Assessment of repeated dose toxicity:
No known chronic effects.

### Other relevant toxicity information

The product has not been tested. The statements on toxicology have been derived from the properties of the individual components.

## 12. Ecological Information

### Ecotoxicity

Information on: 2-ethylhexan-1-ol
Assessment of aquatic toxicity:
Acutely harmful for aquatic organisms. Harmful to aquatic organisms based on long-term (chronic) toxicity study data. The inhibition of the degradation activity of activated sludge is not anticipated when introduced to biological treatment plants in appropriate low concentrations.

Information on: 2-ethylhex-2-enal
Assessment of aquatic toxicity:
Acutely harmful for aquatic organisms. The chronic aquatic risk classification is based on acute aquatic toxicity study data and the environmental fate properties of the product. The inhibition of the degradation activity of activated sludge is not anticipated when introduced to biological treatment plants in appropriate low concentrations.

Information on: HIGH BOILING BY-PRODUCTS FROM THE MANUFACTURING PROCESS OF 2-ETHYLHEXANOL
---

### Additional information

Other ecotoxicological advice:
The product has not been tested. The statements on ecotoxicology have been derived from the properties of the individual components.

## 13. Disposal Information

Must be disposed of or incinerated in accordance with local regulations.

Contaminated packaging:
Uncleaned empties should be disposed of in the same manner as the contents.
Contaminated packaging should be emptied as far as possible; then it can be passed on for recycling after being thoroughly cleaned.
Uncontaminated packaging can be re-used.

## 14. Transportation Information

**Domestic transport:**

Not classified as a dangerous good under transport regulations

**Sea transport**
IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

**Air transport**
IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

### Transport in bulk according to Annex II of MARPOL and the IBC Code

| | |
|---|---|
| Regulation: | Not evaluated |
| Shipment approved: | Not evaluated |
| Pollution name: | Not evaluated |
| Pollution category: | Not evaluated |
| Ship Type: | Not evaluated |

## 15. Regulatory Information

Occupational Safety and Health (Classification, Labelling and Safety Data Sheet of Hazardous Chemicals) Regulations 2013
OSHA 1994 and relevant regulations
Environmental Quality Act, 1974

The regulatory information is not intended to be comprehensive. Other regulations may apply to this material.

## 16. Other Information

Date of Preparation / Date of Revision: 25.04.2025

Information Source and References:
This SDS is prepared using data and information saved in our internal IT-based system and supplied by our company's service providers.

Key Abbreviations:
ATE - Acute Toxicity Estimates
GHS - Globally Harmonized System
IATA / ICAO - International Air Transport Association / International Civil Aviation Organization
IBC - Intermediate Bulk Container
IMDG - International Maritime Dangerous Goods
LC - Lethal Concentration
LD - Lethal Dose
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development
OEL - Occupational Exposure Limit
OSHA - Occupational Safety and Health Act
STOT - Specific Target Organ Toxicity

Full text of classifications, hazard symbols and hazard statements, if mentioned in section 2 or 3:

| | |
|---|---|
| Unst. Expl. | Unstable explosives |
| Expl. 1.1 | Explosives division 1.1 |
| Expl. 1.2 | Explosives division 1.2 |
| Expl. 1.3 | Explosives division 1.3 |
| Expl. 1.4 | Explosives division 1.4 |
| Expl. 1.5 | Explosives division 1.5 |
| Expl. 1.6 | Explosives division 1.6 |
| Flam. Gas 1 | Flammable gases category 1 |
| Flam. Gas 2 | Flammable gases category 2 |
| Flam. Aerosol 1 | Flammable aerosols category 1 |
| Flam. Aerosol 2 | Flammable aerosols category 2 |
| Flam. Liq. 1 | Flammable liquids category 1 |
| Flam. Liq. 2 | Flammable liquids category 2 |
| Flam. Liq. 3 | Flammable liquids category 3 |
| Flam. Sol. 1 | Flammable solids category 1 |
| Flam. Sol. 2 | Flammable solids category 2 |
| Ox. Gas 1 | Oxidizing gases category 1 |
| Ox. Liq. 1 | Oxidizing liquids category 1 |
| Ox. Liq. 2 | Oxidizing liquids category 2 |
| Ox. Liq. 3 | Oxidizing liquids category 3 |
| Ox. Sol. 1 | Oxidizing solids category 1 |
| Ox. Sol. 2 | Oxidizing solids category 2 |
| Ox. Sol. 3 | Oxidizing solids category 3 |
| Press. Gas | Gases under pressure |
| Self-react. A | Self-reactive chemicals type A |
| Self-react. B | Self-reactive chemicals type B |
| Self-react. CD | Self-reactive chemicals type C and D |
| Self-react. EF | Self-reactive chemicals type E and F |
| Self-react. G | Self-reactive chemicals type G |
| Pyr. Liq. 1 | Pyrophoric liquids category 1 |

| | |
|---|---|
| Pyr. Sol. 1 | Pyrophoric solids category 1 |
| Self-heat. 1 | Self-heating chemicals category 1 |
| Self-heat. 2 | Self-heating chemicals category 2 |
| Water-react. 1 | Chemicals which, if in contact with water, emits flammable gases category 1 |
| Water-react. 2 | Chemicals which, if in contact with water, emits flammable gases category 2 |
| Water-react. 3 | Chemicals which, if in contact with water, emits flammable gases category 3 |
| Org. Perox. A | Organic peroxides type A |
| Org. Perox. B | Organic peroxides type B |
| Org. Perox. CD | Organic peroxides type C and D |
| Org. Perox. EF | Organic peroxides type E and F |
| Org. Perox. G | Organic peroxides type G |
| Met. Corr. 1 | Corrosive to metals category 1 |
| Acute Tox. 1 | Acute toxicity category 1 |
| Acute Tox. 2 | Acute toxicity category 2 |
| Acute Tox. 3 | Acute toxicity category 3 |
| Acute Tox. 4 | Acute toxicity category 4 |
| Skin Corr. 1A | Skin corrosion or irritation category 1A |
| Skin Corr. 1B | Skin corrosion or irritation category 1B |
| Skin Corr. 1C | Skin corrosion or irritation category 1C |
| Skin Irrit. 2 | Skin corrosion or irritation category 2 |
| Eye Dam. 1 | Serious eye damage or eye irritation category 1 |
| Eye Irrit. 2 | Serious eye damage or eye irritation category 2 |
| Resp. Sens. 1 | Respiratory sensitization category 1 |
| Skin Sens. 1 | Skin sensitization category 1 |
| Muta. 1A | Germ cell mutagenicity category 1A |
| Muta. 1B | Germ cell mutagenicity category 1B |
| Muta. 2 | Germ cell mutagenicity category 2 |
| Carc. 1A | Carcinogenicity category 1A |
| Carc. 1B | Carcinogenicity category 1B |
| Carc. 2 | Carcinogenicity category 2 |
| Repr. 1A | Reproductive toxicity category 1A |
| Repr. 1B | Reproductive toxicity category 1B |
| Repr. 2 | Reproductive toxicity category 2 |
| Lact. | Effect on or via lactation |
| STOT SE 1 | Specific target organ toxicity – single exposure category 1 |
| STOT SE 2 | Specific target organ toxicity – single exposure category 2 |
| STOT SE 3 | Specific target organ toxicity – single exposure category 3 |
| STOT RE 1 | Specific target organ toxicity – repeated exposure category 1 |
| STOT RE 2 | Specific target organ toxicity – repeated exposure category 2 |
| Asp. Haz. | Aspiration hazard category 1 |
| Aquatic Acute 1 | Hazardous to the aquatic environment – acute hazard category 1 |
| Aquatic Chronic 1 | Hazardous to the aquatic environment – chronic hazard category 1 |
| Aquatic Chronic 2 | Hazardous to the aquatic environment – chronic hazard category 2 |
| Aquatic Chronic 3 | Hazardous to the aquatic environment – chronic hazard category 3 |
| Aquatic Chronic 4 | Hazardous to the aquatic environment – chronic hazard category 4 |
| Ozone | Hazardous to the ozone layer category 1 |

The data contained in this safety data sheet are based on our current knowledge and experience and describe the product only with regard to safety requirements. This safety data sheet is neither a Certificate of Analysis (CoA) nor technical data sheet and shall not be mistaken for a specification agreement. Identified uses in this safety data sheet do neither represent an agreement on the corresponding contractual quality of the substance/mixture nor a contractually designated use. It is the responsibility of the recipient of the product to ensure any proprietary rights and existing laws and legislation are observed.